

ניסוי תהודה מגנטית אלקטרונית (ESR)

תאריך הניסוי: 30/06/2026

מדריך: איגור גיטלמן

מעבדה 4מח 114037 – מעבדה 331, מסלול 1

דן קצוב-פייגין

323002915

dan.k@campus.technion.ac.il

קביעת קבוע גיאומטרי של סליל זמן רלקסציית ספין-ספין בשיטות מבוססות ESR

תקציר

בניסוי זה חקרנו את תופעת ה-ESR בדגם DPPH במטרה לקבוע את קבוע הסליל k ואת זמן רלקסציית הספין-ספין האפקטיבי T_2^* . מדידות קבוע הסליל בתדר 100 MHz הניבו $k_1 = 6061.0 \pm 307.2 \text{ m}^{-1}$ בשיטה הראשונה (סטייה של 10.2% מהערך התיאורטי $k_{\text{theo}} = 5499.46 \text{ m}^{-1}$, מרחק 1.8σ), ו- $k_3 = 6199.3 \pm 313.2 \text{ m}^{-1}$ בשיטה השנייה (סטייה של 12.7%, מרחק 2.2σ). בשיטת האות הקטן התאמנו פרופיל נגזרת לורנציאני. אינטגרציה נומרית של הנתונים הניבה עקום בליעה ממנו חולץ רוחב השדה התואם לתהודה, $\Delta B = 0.360 \pm 0.018 \text{ mT}$, המקשר לזמן רלקסציה אפקטיבי של $T_2^* = 31.57 \pm 1.62 \text{ ns}$. תוצאות אלו נמצאות בהתאמה סבירה לערכים התיאורטיים ולספרות.

1 מבוא

1.1 קבוע הסליל

ממכניקת הקוונטים ידוע שלחלקיקים יש תכונה ששמה ספין. לאלקטרונים קיימים שני מצבי ספין אפשריים, נסמנם $|+\frac{1}{2}\rangle$ ו- $|-\frac{1}{2}\rangle$. נניח שיש לנו חומר המכיל אלקטרונים בודדים שאינם מזווגים. ללא שדה מגנטי חיצוני יהיה ניוון – כל האלקטרונים יהיו בעלי אנרגיה 0 ומצב הספין שלהם יהיה סופרפוזיציה של שני המצבים לעיל. הפעלת שדה מגנטי חיצוני תגרום לאינטראקציה שמשנה את האנרגיה של האלקטרון. אלקטרונים עם ספין $m_s = +\frac{1}{2}$ יימדדו במצב $|+\frac{1}{2}\rangle$ ואלקטרונים עם ספין $m_s = -\frac{1}{2}$ יימדדו במצב $|-\frac{1}{2}\rangle$. פיצול זה נקרא פיצול זימן. הפרש האנרגיות בין החלקיקים במצב החיובי לאלו במצב השלילי מתכונתי לגודל השדה המגנטי.

כאשר נפעיל שדה מגנטי מהיר מאונך לשדה מגנטי בדיוק בתדר התואם להפרש בין רמות האנרגיה, האלקטרונים יעברו בין רמות האנרגיה: אלו עם ספין $+\frac{1}{2}$ יפלטו אנרגיה וירדו לרמת אנרגיה המתאימה ל- $|-\frac{1}{2}\rangle$, ואלו עם ספין $-\frac{1}{2}$ יבלעו אנרגיה ויעלו לרמת אנרגיה המתאימה ל- $|+\frac{1}{2}\rangle$. מהתפלגות בולצמן נקבל שבטמפרטורת החדר יהיו אך מעט יותר אלקטרונים במצב $|-\frac{1}{2}\rangle$, לכן בסך הכל נראה בליעה של אנרגיה במערכת.

2 עקומת תהודה

כאשר חומר נמצא תחת השפעה של שדה מגנטי חיצוני קבוע (למשל בציר z) ובנוסף נחשף לשדה מגנטי חלופין מהיר בתדר רדיו הניצב לו (למשל במישור xy), התגובה המגנטית של החומר מתוארת באמצעות הסוספטיביליות המגנטית המרוכבת, $\chi(\omega)$:

$$(1) \quad \chi(\omega) = \chi'(\omega) - i\chi''(\omega)$$

1. החלק הממשי מתאר את רכיב המגנטיזציה שנמצא באותה פאזה של השדה המעורר וקשור לשינוי בהשראות של הסליל.

2. החלק המדומה מתאר את רכיב המגנטיזציה שנמצא בהפרש פאזה מהשדה המעורר, והוא מייצג את קצב בליעת האנרגיה של קרינת ה-RF על ידי החומר. מערכת הניסוי כולל מתנד ESR שבנוי כך שמתח המוצא שלו מתכונתי לחלק המדומה, וכך ניתן לייצר את עקום הבליעה.

אחרי שמעוררים אלקטרונים, בשל אינטראקציות בין הספינים, הם מאבדים את הסינכרון (הפאזה) ביניהם במישור הרוחבי בזמן אופייני T_2 . מתוך פתרון משוואות בלור נקבל את הקשר הבא:

$$(2) \quad \chi''(\omega) \propto \frac{\omega_L T_2}{1 + (\omega_L - \omega)^2 T_2^2}$$

כאשר ω_L הוא תדר התהודה (תדר לרמור), ω התדר הזוויתי גלי הרדיו $[\frac{\text{rad}}{\text{sec}}]$ ו- T_2 זמן הרלקסציה [sec]. צורת העקום הוא לורנציאן ומרוחבו בחצי הגובה (FWHM) ניתן למצוא את T_2 :

$$(3) \quad (\Delta\omega)_{1/2} = \frac{2}{T_2}$$

מכיוון שהשדה המגנטי החיצוני לא אחיד לחלוטין על פני כל החומר, אזורים שונים בדגם מרגישים שדה מעט שונה, לכן נקבל התפלגות של תדרי תהודה סביב התדר המרכזי. בכך אנו מקבלים עקום בליעה מעט יותר רחב מזה המזהה התיאורטי. הזמן שנחלץ בפועל הוא זמן הרלקסיה האפקטיבי, T_2^* , והוא ניתן לפי הקשר:

$$(4) \quad \frac{1}{T_2^*} = \frac{1}{T_2} + \frac{g\mu_B \Delta B_0}{\hbar}$$

כאשר ΔB_0 מתאר את מידת אי-האחידות של השדה המגנטי.

בשביל למדוד את עקום הבליעה בדיוק טוב תוך סינון רעשי רקע, השתמשנו בשיטת "האות הקטן". בשיטה זו, נקודת העבודה על פני העקום נקבעת על ידי שדה מגנטי קבוע הניתן לשינוי ידני איטי. על שדה זו הוספנו שדה מגנטי חלופין מהיר אך קטן בגודלו ובתדר קבוע של 1 kHz. תנודת ה-AC הקטנה גורמת לשדה להתנודד סביב נקודת העבודה. מכיוון שהתנודה קטנה, מתח המוצא של המערכת מתנודד באותו תדר (1 kHz) כאשר:

- משרעת אות המוצא תהיה מתכונתית, בקירוב, לגודל השיפוע של עקום הבליעה באותה נקודה. בשיא העקום השיפוע מתאפס ולכן אות המוצא מתאפס.
- הפאזה של אות המוצא קובעת את סימן הנגזרת – פאזה של 0° מסמנת עלייה ופאזה של 180° מסמנת ירידה.

בסריקה הידנית מדדנו את ערכי האמפליטודה והסימן כפונקציה של הזרם הישר, ובכך נקבל את גרף הנגזרת של עקום הבליעה, ממנו נקבל ע"י אינטגרציה את העקום המקורי.

3 מערכת הניסוי

בניסוי השתמשנו בחומר DPPH שהוא רדיקל חופשי המכיל אלקטרון בלתי מזווג יחיד. החומר בצורת אבקה נמצא בתוך קפסולת זכוכית שממוקמת בתוך סליל פנימי המשרה שדה מגנטי בתדר גבוה יחסית (קרינת רדיו). הסליל הקטן ממוקם בתוך סליל גדול יותר שמשרה שדה מגנטי איטי שגורם לפיצול זימן. שדה מגנטי זה מורכב משדה קבוע (נוצר מזרם ישר) ומשדה משתנה (נוצר מזרם AC). בעזרת תופעת ESR נוכל למדוד את k , קבוע גיאומטרי של הסליל הגדול, לפי הקשר הבא:

$$(5) \quad k = \frac{h\nu_{RF}}{g\mu_B\mu_0 I_{res}}$$

טבלה 1: הקבועים הפיזיקליים והניסיוניים המשמשים בחישוב קבוע הסליל.

סמל	משמעות	ערך
h	קבוע פלאנק	$6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{sec}$
ν_{RF}	תדר קרינת רדיו (RF)	$100.0 \pm 0.1 \text{ MHz}$
g	פקטור Landé של DPPH	2.0036 ± 0.0002
μ_B	מגנטון בוהר	$9.274 \times 10^{-24} \text{ J/T}$
μ_0	פרמיאביליות הריק	$1.257 \times 10^{-6} \text{ N/A}^2$

מדדנו שני מתחים באמצעות האוסילוסקופ:

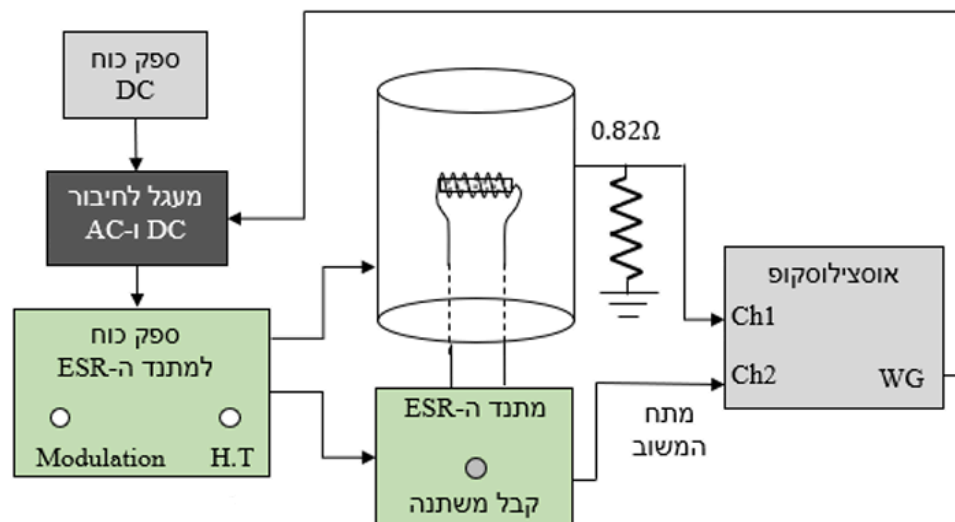
1. ערוץ 1 מודד את המתח על הנגד שמחובר בטור לסליל הגדול, ומשם מחלצים את הזרם.
2. ערוץ 2 מודד את מתח המוצא של מתנד ה-ESR. זהו מעגל נפרד שנותן "פיק" מתח בכל פעם שמתרחשת תהודה מגנטית. כך אנו יכולים להצמיד את הזרם המחולץ לרגעים בהם מתרחשת תהודה.

ניתן בנוסף לחשב את k באופן תיאורטי מהנוסחה הבאה:

$$(6) \quad k_{\text{theoretical}} = \frac{N}{\sqrt{h^2 + D^2}}$$

טבלה 2: המימדים הגיאומטריים של הסליל

סמל	משמעות	ערך
N	מספר כריכות בסליל	440
h	אורך הסליל	0.069 m
D	קוטר ממוצע של הסליל	0.0405 m



איור 1: איור סכמתי של מערכת הניסוי. ספקי הכוח יוצרים את השדות המגנטיים. באמצעות התנגדות הנגד הידועה מחשבים את הזרם.

4 מהלך הניסוי

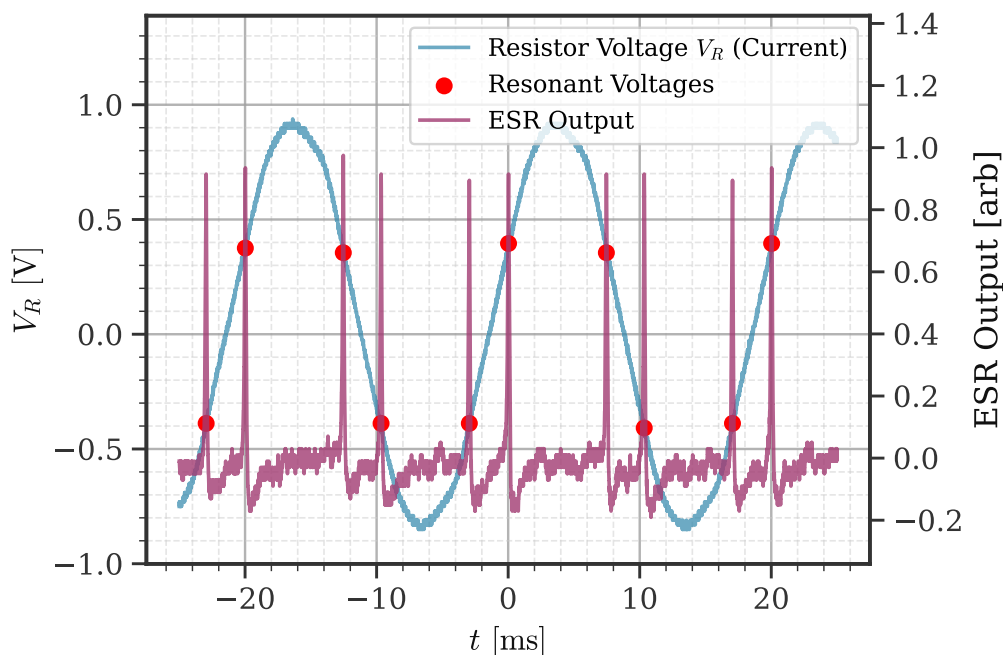
4.1 קביעת הקבוע k

בחלק הראשון מדדנו את הקבוע k בשתי שיטות שונות. כאמור, מדדנו את הזרם בסליל הגדול ובעזרת משוואה 5 ניתן לחשב את הקבוע הגאומטרי k . בשתי השיטות מדדנו את הזרם הרגעי בסליל הגדול ואת הפיקים ממתנד ה-ESR. התאמנו לכל פיק את הזרם שלו. כאן מגיע ההבדל בין שתי השיטות: בשיטה הראשונה סיפקנו מתח AC בלבד ובשיטה השנייה סיפקנו מתח DC כך שנוצר שדה מגנטי קבוע ששווה בגודלו ל- B_{res} . כיוונו את המתח הישר עד שקיבלנו מרחקים שווים בין הפיקים ובנוסף הם מוקמו על קו האמצע של המתח בסליל הגדול (הפיקים היו על נקודות הפיתול).

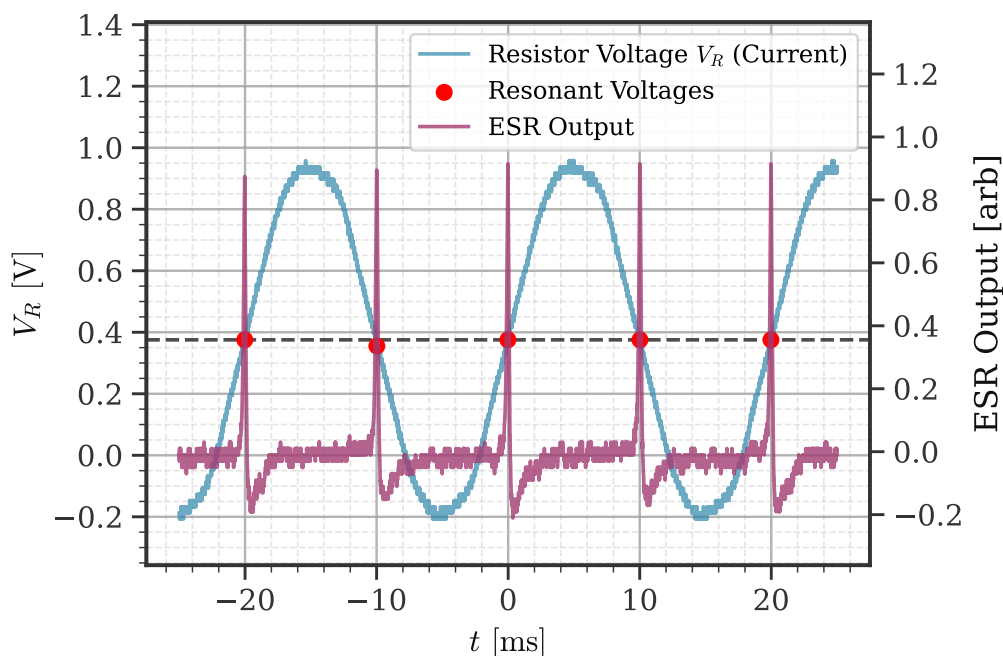
5 תוצאות

5.1 חלק 1: כיול קבוע הסליל (k)

בסעיף זה כיילנו את קבוע הסליל k בשתי שיטות שונות מתוך מדידות זרם התהודה.



איור 2: אות התהודה והמתח על נגד המדידה (המתכונתי לזרם) כפונקציה של הזמן עבור שיטה 1 (ללא שדה מגנטי קבוע).



איור 3: אות התהודה והמתח על נגד המדידה כפונקציה של הזמן עבור שיטה 2 (הוספת שדה מגנטי קבוע ופיקים קבועים).

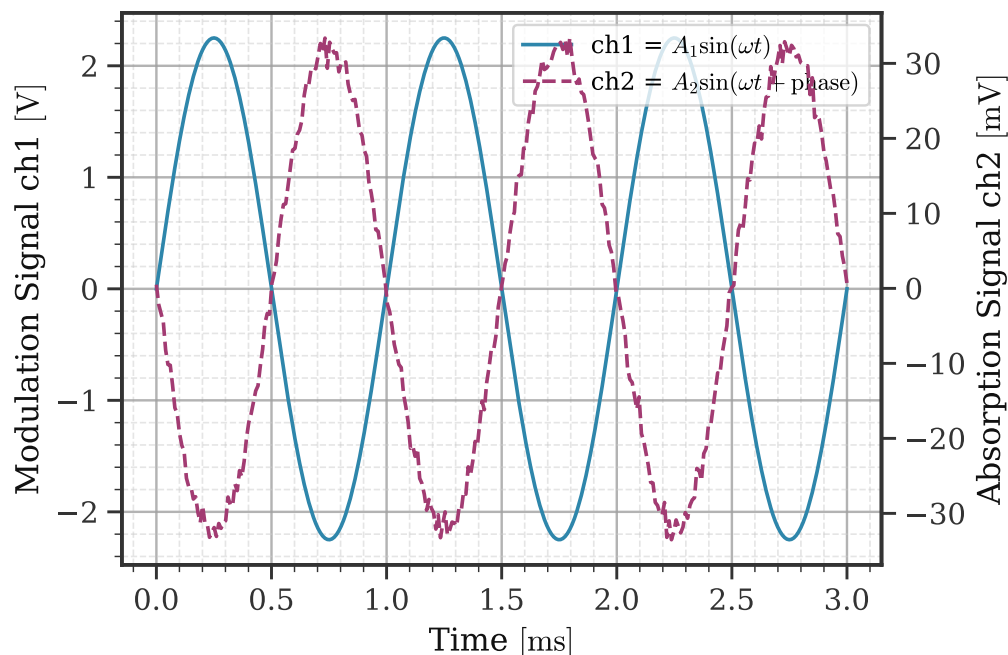
קבוע הסליל התיאורטי המחושב מהגאומטריה הוא $k_{\text{theo}} = 5499.46 \text{ m}^{-1}$.

טבלה 3: תוצאות מדידות וחישובי קבוע הסליל k בשיטות השונות.

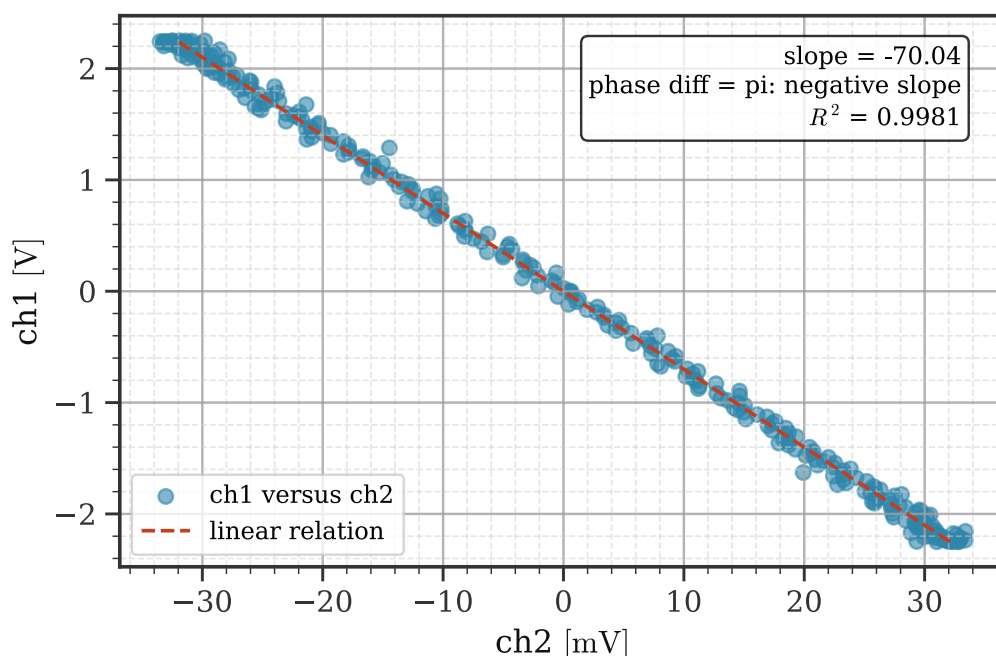
שיטה	זרם תהודה I_{res} [A]	קבוע סליל k [m^{-1}]	סטייה יחסית	מרחק סטטיסטי $[\sigma]$
שיטה 1	0.4682 ± 0.0237	6061.0 ± 307.2	10.2%	1.8
שיטה 2	0.4577 ± 0.0231	6199.3 ± 313.2	12.7%	2.2

5.2 סריקת אות קטן ורלקסציית פאזה (T_2)

ביצענו סריקת אות קטן על פני התהודה לקבלת הנגזרת של אות הבליעה.

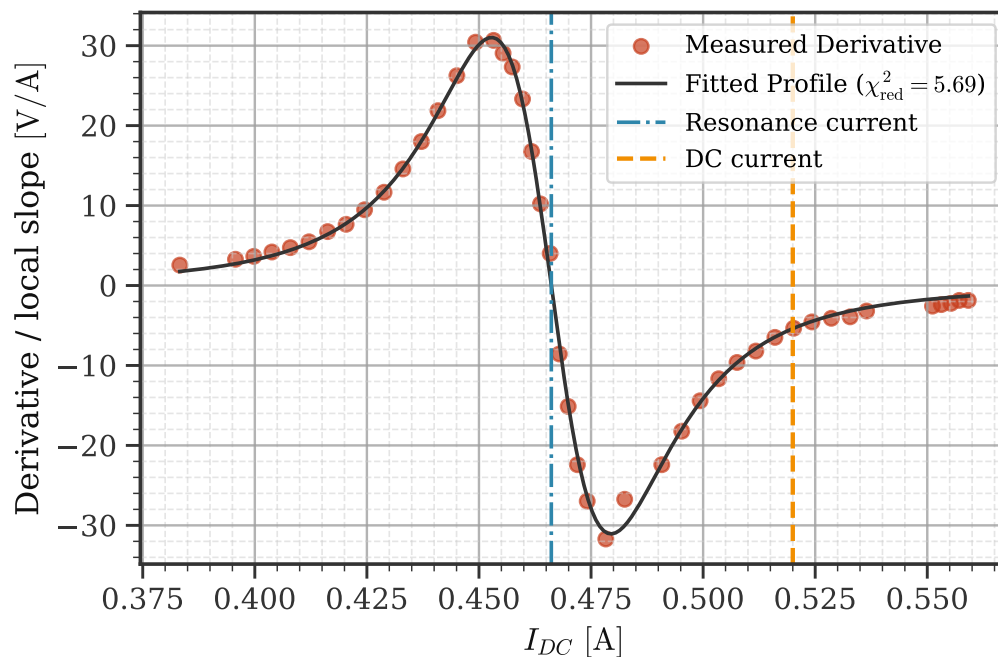


איור 4: אות האפנון (Ch1) ואות התגובה מהמתנד (Ch2) בשיטת האות הקטן בתדר 1kHz. ניתן לראות כי אות התגובה (הסגול) נמצא בהיפוך פאזה של 180° ביחס לאות המעורר (הכחול), דבר המעיד על כך שנקודת העבודה נמצאת באזור בעל שיפוע שלילי (המדרון היורד של עקום הבליעה). משרעת האות הסגול פרופורציונלית לגודל הנגזרת בנקודה זו.



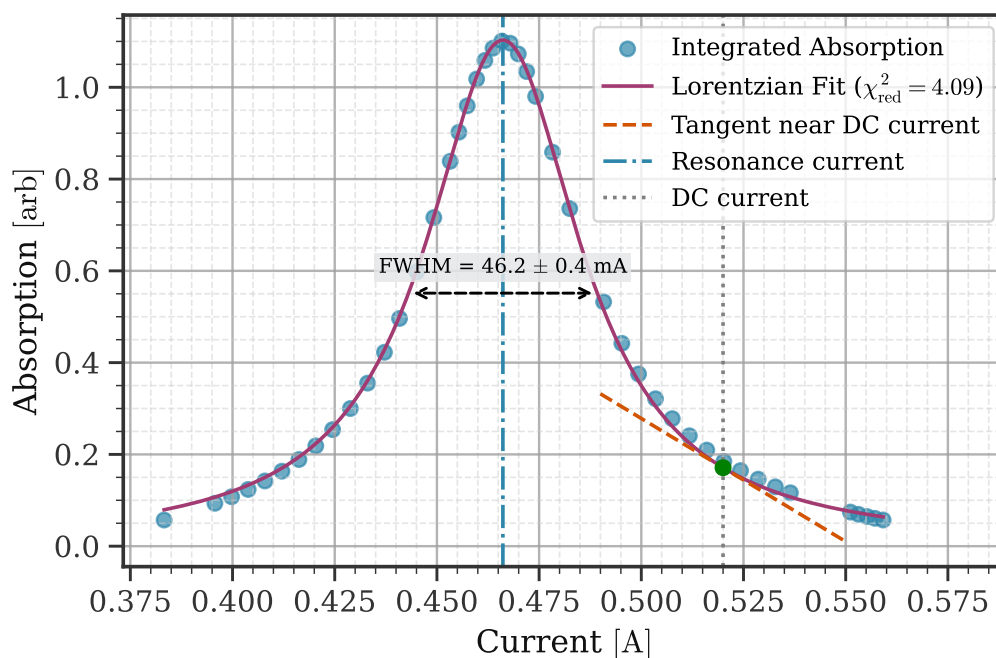
איור 5: ערוץ 1 כפונקציה של ערוץ 2 עבור אותה נקודת עבודה במדרון היורד. ניתן לראות את הקשר הליניארי ההדוק כפי שציפינו משיטת האות הקטן, מצורתו ומערכ ה- R^2 הקרוב ל-1. השיפוע השלילי תואם להפרש הפאזה של 180° שקיים באיור 4.

מתוך המדידות של הנגזרת המקומית בזרמי DC שונים, קיבלנו את פרופיל הנגזרת של עקומת הבליעה.



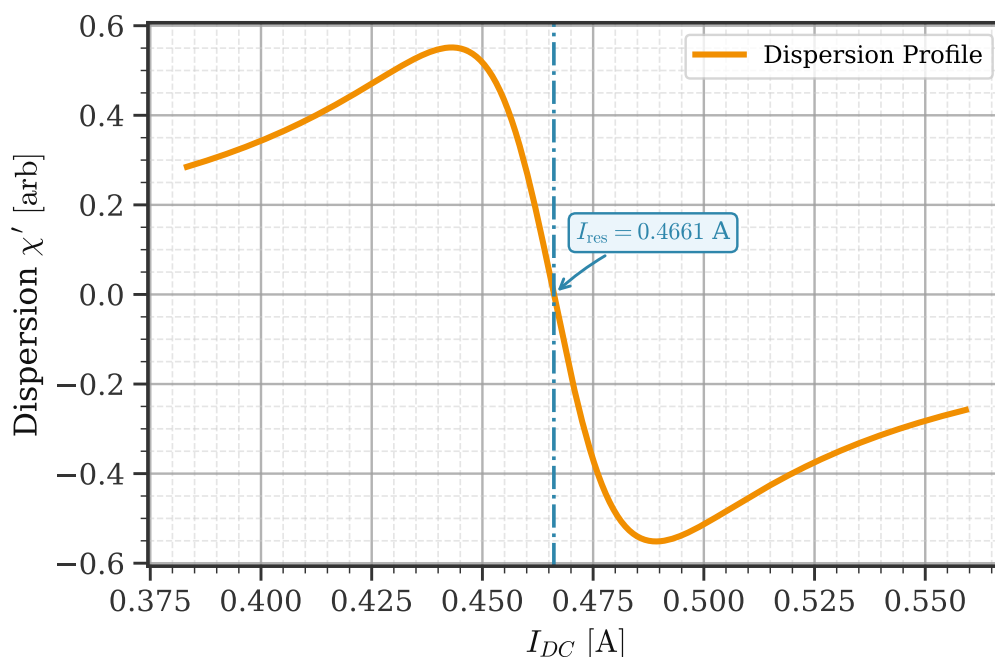
איור 6: התאמת עקומת הנגזרת של הלורנציאן לנתוני סריקה ידנית של נגזרת אות הבליעה כפונקציה של זרם ה-DC. זרם התהודה מתקבל במקום בו הנגזרת מתאפסת ב-0.466 A. ניתן לראות כי יש התאמה טובה של הנתונים לנגזרת לורנציאן כפי שמצופה. ערך χ^2_{red} הגבוה מעט מעיד ככל הנראה על הערכת שגיאות אופטימית מדי או על השפעה קלה של אי-אחידות השדה.

ביצענו אינטגרציה נומרית של הנגזרת לקבלת עקום הבליעה:



איור 7: עקום הבליעה המשוחזר מאינטגרציה נומרית יחד עם עקומת הלורנציאן המותאמת וקו המשיק בנקודת העבודה. הגרף מציג את עקרון המדידה באות קטן: הקו המקווקו הוא המשיק לעקום בנקודה בזרם ה-DC שנבחר, כאשר שיפוע המשיק הוא ערך הנגזרת שנמדד בפועל באוסילוסקופ באותה נקודה. ערך ה- χ^2_{red} המעט גבוה נובע ככה"נ גם הוא מאי התאמה מושלמת ללורנציאן ומהערכת שגיאות אופטימית מדי.

בנוסף, שרטטנו את עקומת הדיספרסיה χ' המתאימה:



איור 8: פרופיל עקומת הדיספרסיה χ' המשוערכת סביב התהודה. ניתן לראות כי כמצופה, העקומה חותכת את ציר האפס בנקודת התהודה (סביב 0.466 A) כאשר היא מקבלת ערכים חיוביים עבור זרמים הנמוכים מנקודת התהודה, וערכים שליליים עבור זרמים הגבוהים ממנה. רחוק מתחום התהודה העקומה שואפת לאפס.

מתוך פרמטרי ההתאמה הלורנציאנית, חילצנו את רוחב חצי הגובה FWHM של עקומת הבליעה בזרם $\Delta I_{\text{FWHM}} = 0.0462 \pm 0.0004 \text{ A}$. רוחב השדה המגנטי בחצי הגובה הוא $\Delta B = 0.360 \pm 0.018 \text{ mT}$. רוחב התדר הזוויתי של התהודה הוא $\Delta\omega = (6.34 \pm 0.33) \times 10^7 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$. מכאן חילצנו את זמן הרלקסציה:

$$(7) \quad T_2^* = \frac{2}{\Delta\omega} = 31.57 \pm 1.62 \text{ ns}$$

6 דיון ומסקנות

6.1 קביעת הקבוע k

ניתן לראות בטבלה 3 כי המרחק הסטטיסטי של המדידה השנייה מעט יותר גבוה (2.2σ) מאשר בראשונה (1.8σ). עם זאת, נתוני הממדים עליהם התבססנו בחישוב התיאורטי שונים בין עמדות הניסוי ולא מדויקים. בנוסף, לא מדדנו בפועל את ν_{RF} כך שתיתכן גם כאן שגיאה מסוימת. בגלל שהסטייה היחסית גבוהה בשיטה השנייה רק במעט 12.7% (לעומת 10.2%) וגם המרחק הסטטיסטי גבוה בשיטה השנייה רק במעט, נסיק כי שיטה 2 היא יותר מדויקת לקביעת k . זאת משום שבמצב זה מדידת מתח התהודה מתבצעת בקטע בו קצב השינוי בזמן של השדה מקסימלי ($\frac{dB}{dt} = \max$) ולכן יש פחות רגישות לרעשים חשמליים.

אחוזי השגיאה הגבוהים מעט נובעים בין היתר מאי-הוודאות הגדולה בערך התנגדות הנגד. ניתן לשפר את דיוק המדידה ע"י מדידה עצמית של הנגד ווידוא הערכים הגיאומטריים של הסליל. בכל מקרה, אפשר להסיק שקיבלנו תוצאה שנמצאת בסדר גודל של הערך האמיתי של k .

6.2 מדידת זמן הרלקסציה האפקטיבי (T_2^*)

מתוך התאמת עקום הבליעה המשוחזר בניסוי שלנו, חילצנו את רוחב חצי הגובה של השדה וקיבלנו $\Delta B = 0.360 \pm 0.018$ mT.

לשם השוואה, ב[1] מדווח עבור גביש בודד ונקי רוחב נגזרת של $W = 0.16 \pm 0.02$ mT. בלורנציאן, כדי להשוות בין רוחב הנגזרת (W) לרוחב חצי הגובה של העקומה המקורית (ΔB), משתמשים ביחס המתמטי הקבוע: $\Delta B_{lit} = \sqrt{3} \cdot W$. הצבת הנתון מהמאמר נותנת ערך ספרותי משווה של כ-0.277 mT.

ניתן לראות כי ערך ה- ΔB הניסויי שלנו (0.360 mT) רחב יותר מהערך הספרותי. ניתן להסיק מכך שהמכשור במעבדה גורם לאי-הומוגניות נכבדת בשדה המגנטי, המרחיבה את העקומה ומקצרת את זמן הרלקסציה האפקטיבי T_2^* . גם ערכי χ_{red}^2 הגבוהים מעט שקיבלנו מעידים על התאמה לא מושלמת לתיאוריה.

בנוסף, המאמר מתאר כי רוחב העקומה תלוי במבנה המקרוסקופי של החומר. בתדריך מצוין כי החומר שהשתמשו בו בניסוי הוא אבקתי ולא גביש בודד מושלם. פירורי החומר פונים לכל הכיוונים במרחב בצורה אקראית, והערבוב של כל הזוויות האלו יחד גורם למריחה ולהרחבה של אות הבליעה בהשוואה לגביש מסודר.

לסיכום, קיבלנו התאמה טובה יחסית לתיאוריה, והערכים שקיבלנו נמצאים באותו סדר גודל של הערכים התיאורטיים והספרותיים. בכך הראנו שמדידה בשיטות מבוססות ESR נותנת תוצאות אמינות.

בניסויי המשך ניתן לדייק את המדידה על ידי לקיחת כמות גדולה יותר של נקודות מדידה בסריקה הידנית, וכן התבססות על נתונים מדויקים יותר של המערכת. בנוסף, ניתן להחליף את אבקת ה-DPPH בגביש אחיד יותר וקטן יותר, כדי למזער את השפעת אי-הומוגניות של השדה המגנטי.

רשימת מקורות

[1] D. ilić ואחרים, "Single crystals of DPPH grown from diethyl ether and carbon disulfide", Journal of Magnetic Resonance, כרך 207, מס' 1, 'עמ 34-41, נוב' 2010.